คู่มือการใช้งานระบบเบิกวัสดุสำนักงานออนไลน์

คู่มือนี้อธิบายความสามารถและวิธีใช้งานระบบสำหรับผู้เบิก ผู้อนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ดูแลระบบ ตั้งแต่สร้างคำขอจนถึงรับของ ตรวจนับสต๊อก ออกรายงาน และตั้งค่าระบบ

สารบัญ

1. ภาพรวมของระบบ
2. บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้
3. การเข้าสู่ระบบและหน้าแรก
4. กระบวนการเบิกวัสดุ
5. คู่มือสำหรับผู้เบิก
6. คู่มือสำหรับผู้อนุมัติ
7. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ
8. รายงานและการพิมพ์
9. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ
10. การแจ้งเตือน LINE
11. ความหมายของสถานะ
12. ข้อควรระวังและคำถามที่พบบ่อย

1. ภาพรวมของระบบ

ระบบใช้บริหารการเบิกและคลังวัสดุสำนักงานแบบครบวงจร โดยมีความสามารถหลักดังนี้

- สร้างคำขอเบิกวัสดุได้หลายรายการในเอกสารเดียว
- บันทึกคำขอเป็นแบบร่าง แก้ไข ส่งอนุมัติ ส่งกลับ และยกเลิกได้ตามสถานะ
- อนุมัติเต็มจำนวน บางส่วน หรือไม่อนุมัติแยกรายการได้
- จ่ายวัสดุเต็มจำนวนหรือหลายครั้งแบบจ่ายบางส่วน โดยตัดสต๊อกเมื่อยืนยันจ่ายจริงเท่านั้น
- ให้ผู้เบิกยืนยันรับของแต่ละใบจ่าย เพื่อปิดกระบวนการอย่างสมบูรณ์
- รับวัสดุเข้า บันทึกยอดตั้งต้น คืนของ แยกของดี/ชำรุด และตรวจนับเพื่อปรับยอด
- เก็บ Stock Movement Ledger และประวัติการดำเนินการเพื่อสอบย้อนกลับ
- ตรวจสอบว่ายอดคงเหลือตรงกับ Ledger และส่งออกผลเป็น CSV

- จัดการทะเบียนวัสดุ รูปภาพ หมวดหมู่ หน่วย ตำแหน่ง และยอดขั้นต่ำ
- นำเข้าทะเบียนวัสดุจำนวนมากด้วย CSV โดยไม่กระทบยอดคงเหลือ
- ติดตามอุปกรณ์ใช้ซ้ำว่าอยู่กับผู้ใช้รายใด
- แสดง Dashboard งานค้าง วัสดุใกล้หมด แนวโน้ม และข้อมูลเชิงบริหาร
- ออกรายงาน ค้นหา กรอง ส่งออก CSV พิมพ์เอกสาร หรือบันทึก PDF
- แจ้งคำขอและผลการดำเนินงานผ่าน LINE Official Account
- กำหนดผู้ใช้หลายบทบาท กลุ่มงาน ชื่อระบบ โลโก้ สี เมนู และรูปแบบเอกสารได้

หลักสำคัญของระบบคือ “อนุมัติไม่เท่ากับตัดสต๊อก” ยอดจะลดลงเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุกด **ยืนยันจ่ายและตัดสต๊อก** เท่านั้น

2. บทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้

บัญชีหนึ่งบัญชีมีได้หลายบทบาท เมนูที่เห็นจึงเป็นผลรวมของทุกบทบาทที่ได้รับ

ความสามารถ	ผู้เบิก	ผู้อนุมัติ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ผู้ดูแลระบบ
ดูหน้า Dashboard	✓	✓	✓	✓
สร้างและติดตามคำขอของตน	✓	–	–	–
ยืนยันรับของ	✓	–	–	–
พิจารณาอนุมัติคำขอ	–	✓	–	–
จ่าย คืน รับเข้า และตรวจนับ	–	–	✓	–
จัดการทะเบียนวัสดุ	–	–	✓	✓
ดูรายงาน	–	✓	✓	✓
กลับรายการ Stock Movement	–	–	✓	–
ตรวจความถูกต้องของสต๊อก	–	–	✓	✓
จัดการผู้ใช้ กลุ่มงาน และตั้งค่า	–	–	–	✓

หมายเหตุ: การซ่อนเมนูในการตั้งค่ามีผลเฉพาะการแสดงผล ไม่เปลี่ยนสิทธิ์จริง ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยังตรวจบทบาททุกครั้ง

3. การเข้าสู่ระบบและหน้าแรก

3.1 เข้าสู่ระบบ

1. เปิด URL ของระบบที่สำนักงานกำหนด
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

3. กด **เข้าสู่ระบบ**
4. หากเข้าไม่ได้ ให้ตรวจภาษาแป้นพิมพ์ ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือให้ผู้ดูแลตรวจว่าบัญชียังเปิดใช้งานอยู่

เมื่อใช้งานเสร็จควรกด **ออกจากระบบ** มุมขวาบน โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องร่วมกัน

3.2 หน้า Dashboard

หน้า **ภาพรวม** แสดงข้อมูลตามสิทธิ์ของผู้ใช้ ได้แก่

- จำนวนคำขอรออนุมัติ
- จำนวนคำขอรอจ่ายหรือจ่ายบางส่วน
- จำนวนคำขอที่ส่งในเดือนปัจจุบัน
- จำนวนวัสดุที่เหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับยอดขั้นต่ำ
- รายการวัสดุใกล้หมดหรือหมด
- วัสดุที่มีการเบิกบ่อยใน 90 วัน
- ปุ่มลัดตามบทบาท เช่น สร้างคำขอ อนุมัติ จ่ายของ และเปิดคลัง
- สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงาน จะแสดงข้อมูลเชิงบริหารช่วง 6 เดือนล่าสุด
- สำหรับผู้เบิก จะแสดงคำเตือนเมื่อมีใบจ่ายที่ยังไม่ได้ยืนยันรับ

Dashboard เป็นข้อมูลสรุปเพื่อช่วยติดตามงาน ไม่ใช่หลักฐานแทนเอกสารรายละเอียด ให้คลิกเมนูหรือเลขคำขอเพื่อดูข้อมูลฉบับเต็ม

4. กระบวนการเบิกวัสดุ

ลำดับงานปกติเป็นดังนี้

1. ผู้เบิกสร้างคำขอและเลือกวัสดุ
2. ผู้เบิกบันทึกแบบร่างหรือส่งคำขอ
3. ผู้อนุมัติอนุมัติ ส่งกลับแก้ไข หรือไม่อนุมัติ
4. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดของ และเลือกแจ้งผู้เบิกว่า “พร้อมรับ” ได้
5. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกจำนวนที่จ่ายจริง ระบบจึงตัดสต๊อก
6. หากจ่ายไม่ครบ สามารถจ่ายเพิ่มในภายหลังหรือปิดยอดค้างพร้อมเหตุผล
7. ผู้เบิกยืนยันรับของทุกใบจ่าย
8. เมื่อจ่ายเสร็จและยืนยันรับครบ ระบบระบุคำขอเป็น **เสร็จสมบูรณ์**

ยอดคงเหลือที่เห็นขณะสร้างหรืออนุมัติเป็นยอด ณ เวลานั้น ระบบไม่จองของไว้ จึงอาจเปลี่ยนก่อนถึงเวลาจ่ายจริง

5. คู่มือสำหรับผู้เบิก

5.1 สร้างคำขอเบิก

1. เข้าเมนู **งานเบิกวัสดุ** → **เบิกวัสดุ**

2. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เช่น ชื่องาน กิจกรรม หรือเหตุผลที่ต้องใช้
3. ค้นหาและเลือกวัสดุที่ต้องการ สามารถเพิ่มหลายรายการในคำขอเดียว
4. กรอกจำนวนเป็นหน่วยพื้นฐานที่แสดง เช่น ด้าม รีม กล่อง หรือม้วน
5. ตรวจรายการซ้ำและจำนวนก่อนบันทึก
6. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

- **บันทึกแบบร่าง**: เก็บไว้แก้ไขภายหลัง ยังไม่ส่งให้ผู้อนุมัติ
- **ส่งคำขอ**: สร้างเลขคำขอและส่งเข้าสู่คิวอนุมัติ

วัสดุที่ยอดเป็นศูนย์จะแสดงว่า **หมดสต๊อก — เบิกไม่ได้** และเลือกไม่ได้ หากยอดหมดหลังจากบันทึกแบบร่าง ระบบจะตรวจอีกครั้งตอนส่งและแจ้งให้แก้รายการ

5.2 ติดตาม แก้ไข หรือยกเลิก

1. เข้าเมนู **คำขอของฉัน**
2. คลิกเลขคำขอ หรือ “แบบร่าง #...” เพื่อดูรายละเอียด
3. หน้ารายละเอียดแสดงวัตถุประสงค์ จำนวนที่ขอ อนุมัติ จ่ายแล้ว สถานะรับของ และประวัติทุกขั้นตอน
4. คำขอสถานะ **แบบร่าง** หรือ **ส่งกลับแก้ไข** มีปุ่ม **แก้ไข**
5. คำขอสถานะ **แบบร่าง**, **รออนุมัติ** หรือ **ส่งกลับแก้ไข** ยกเลิกได้ โดยต้องระบุเหตุผล

คำขอที่ส่งกลับต้องเปิดดูเหตุผล แก้ข้อมูล แล้วกดส่งใหม่จึงจะกลับเข้าสู่คิวอนุมัติ

5.3 ยืนยันรับของ

1. เมื่อได้รับวัสดุ เข้าเมนู **ยืนยันรับของ**
2. ตรวจเลขใบจ่าย วันที่ รายการ จำนวน และชื่อผู้รับ
3. กด **ยืนยันว่าได้รับแล้ว** เฉพาะใบจ่ายที่ได้รับจริงและตรวจครบแล้ว
4. หากคำขอถูกจ่ายหลายครั้ง ต้องยืนยันทุกใบจ่าย

การยืนยันรับของไม่ตัดสต๊อกซ้ำ แต่เป็นหลักฐานปิดรับของ คำขอจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อจ่ายครบหรือปิดยอดแล้ว และผู้เบิกยืนยันรับครบทุกใบจ่าย

5.4 พิมพ์ใบเบิก

เปิดคำขอแล้วกด **พิมพ์ใบเบิก A4** ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบที่ผู้ดูแลกำหนด จากนั้นกด **พิมพ์ / บันทึก PDF** และเลือกเครื่องพิมพ์หรือ **Save as PDF** ในเบราว์เซอร์

6. คู่มือสำหรับผู้อนุมัติ

6.1 พิจารณาคำขอ

1. เข้าเมนู **งานอนุมัติ** → **อนุมัติคำขอ**
2. คลิกเลขคำขอที่ต้องการ

3. ตรวจผู้เบิก กลุ่มงาน วัตถุประสงค์ รายการ จำนวนขอ และยอดคงเหลือขณะนั้น
4. กรอกจำนวนอนุมัติของแต่ละรายการ ค่าต้องไม่เกินจำนวนที่ขอ และกำหนดเป็นศูนย์ได้
5. เลือกผลการพิจารณา

- **อนุมัติ**: ส่งงานต่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
- **ส่งกลับแก้ไข**: คืนให้ผู้เบิกแก้คำขอ ต้องระบุเหตุผล
- **ไม่อนุมัติ**: จบคำขอโดยไม่จ่ายวัสดุ ต้องระบุเหตุผล

การอนุมัติไม่จองและไม่ตัดสต๊อก หากยอดไม่พอในวันจ่าย เจ้าหน้าที่พัสดุจะจ่ายได้ไม่เกินยอดจริง

6.2 ตรวจประวัติและพิมพ์

หน้ารายละเอียดคำขอแสดง Timeline ว่าใครทำอะไร เมื่อใด และมีเหตุผลหรือหมายเหตุใด ผู้อนุมัติสามารถพิมพ์ใบเบิก A4 และเปิดเมนูรายงานตามสิทธิ์ได้

7. คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

7.1 จ่ายวัสดุ

1. เข้าเมนู **งานพัสดุ** → **จ่ายวัสดุ**
2. เปิดคำขอที่อนุมัติแล้วหรือจ่ายบางส่วน
3. หากจัดของเสร็จแล้ว สามารถกด **แจ้งพร้อมรับ** เพื่อส่ง LINE ถึงผู้เบิกที่ผูก LINE User ID ไว้
4. ในส่วน **ยืนยันจ่ายจริง** ตรวจจำนวนอนุมัติ จำนวนจ่ายสะสม และยอดคงเหลือ
5. กรอกจำนวน **จ่ายครั้งนี้** อย่างน้อยหนึ่งรายการ
6. กรอกชื่อผู้รับและหมายเหตุถ้ามี
7. กด **ยืนยันจ่ายและตัดสต๊อก** แล้วตรวจข้อความยืนยันก่อนดำเนินการ

ระบบไม่อนุญาตให้จำนวนจ่ายสะสมเกินจำนวนอนุมัติ ไม่อนุญาตให้สต๊อกติดลบ และป้องกันการกดจ่ายคำสั่งเดิมซ้ำ

หากจ่ายไม่ครบ คำขอจะเป็น **จ่ายบางส่วน** และกลับมาจ่ายเพิ่มได้ หากจะไม่จ่ายส่วนที่เหลือ ให้กรอกเหตุผลแล้วกด **ปิดคำขอ** ผู้เบิกยังต้องยืนยันใบจ่ายที่ได้รับจริง

7.2 เพิ่มและแก้ไขทะเบียนวัสดุ

เข้าเมนู **คลังวัสดุ** แล้วกด **เพิ่มวัสดุ** หรือคลิกชื่อวัสดุเดิมเพื่อแก้ไข ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย

- รหัสวัสดุที่ไม่ซ้ำ
- ชื่อ หมวดหมู่ และรายละเอียด
- หน่วยพื้นฐาน เช่น ชิ้น ด้าม รีม หรือม้วน
- ยอดขั้นต่ำสำหรับแจ้งเตือนใกล้หมด
- ตำแหน่งจัดเก็บ
- รูป JPEG, PNG หรือ WebP ขนาดไม่เกิน 2 MB
- สถานะเปิดให้เบิก

- ตัวเลือก “ติดตามผู้รับไปใช้” สำหรับอุปกรณ์ใช้ซ้ำ

ยอดคงเหลือแก้จากหน้าทะเบียนไม่ได้ ต้องเปลี่ยนผ่านรับเข้า จ่าย คืน ตรวจนับ หรือกลับรายการ เพื่อให้ Ledger ครบถ้วน วัสดุที่มีประวัติควรปิดใช้งานแทนการลบ

7.3 รับวัสดุเข้าและบันทึกยอดตั้งต้น

ในหน้า **คลังวัสดุและรับเข้า** ไปที่ส่วน **รับเข้า / บันทึกยอดตั้งต้น** แล้วกรอก

1. วัสดุ
2. จำนวนในหน่วยพื้นฐาน
3. วันที่รับ
4. แหล่งที่มา เช่น ผู้ขาย หน่วยงาน หรือโครงการ
5. เอกสารอ้างอิง เช่น เลขใบส่งของ
6. ทำเครื่องหมาย **ยอดตั้งต้นจากการนับจริง** เฉพาะการเริ่มระบบหรือบันทึกยอดจากการนับตั้งต้น

หากซื้อเป็นบรรจุภัณฑ์ ให้แปลงก่อน เช่น 5 แพ็ก แพ็กละ 10 ด้าม ให้บันทึก 50 ด้าม

7.4 นำเข้าทะเบียนด้วย CSV

ใช้เมื่อต้องเพิ่มหรือปรับปรุงทะเบียนหลายรายการ

1. เปิดหน้านำเข้า CSV จากหน้าคลัง
2. ดาวน์โหลดแม่แบบ
3. กรอก `code`, `name`, `category`, `unit`, `minimum_qty`, `location`, `description`, `active` และ `track_assignee`
4. บันทึกเป็น **CSV UTF-8 (Comma delimited)** ขนาดไม่เกิน 2 MB
5. อัปโหลดและยืนยันนำเข้า

ระบบใช้ `code` เป็นกุญแจ: รหัสใหม่จะถูกเพิ่ม รหัสเดิมจะถูกปรับปรุง และทั้งไฟล์ทำงานภายใต้ transaction หากพบข้อผิดพลาดจะไม่บันทึกเพียงบางแถว การนำเข้าไม่เปลี่ยนยอดสต๊อก

7.5 คืนวัสดุ

1. เข้าเมนู **คืนวัสดุ**
2. เลือกรายการจ่ายที่ยังคืนไม่ครบ
3. ตรวจจำนวนที่จ่าย คืนแล้ว และคงเหลือที่คืนได้
4. กรอกจำนวน **สภาพดี** และ **ชำรุด** แยกกัน
5. กรอกชื่อผู้คืนและเหตุผล
6. ยืนยันการคืน

ของสภาพดีจะเพิ่มกลับเข้าสต๊อก ของชำรุดจะเก็บเป็นประวัติแต่ไม่เพิ่มยอดพร้อมเบิก หากวัสดุเปิด “ติดตามผู้รับไปใช้” ยอดคงค้างของผู้รับจะลดลงตามจำนวนคืนทั้งหมด

7.6 ตรวจนับวัสดุ

1. เข้าเมนู **ตรวจนับ**
2. เลือกวัสดุที่ต้องการและใส่หมายเหตุ
3. กด **สร้างรอบ** ระบบจะบันทึกยอดและเวอร์ชัน ณ เวลานั้น
4. เปิดเลขรอบตรวจนับ
5. กรอกยอดจริงของแต่ละรายการ
6. หากยอดต่างจากระบบ ต้องระบุเหตุผล
7. กด **ยืนยันผลตรวจนับ**

หากมีการรับ จ่าย คืน หรือ movement อื่นระหว่างสร้างรอบกับยืนยัน ระบบจะแสดงว่า “มีการเคลื่อนไหวแล้ว” และไม่ยอมปรับยอด เพื่อป้องกันการทับข้อมูล ให้สร้างรอบใหม่จากยอดล่าสุด

7.7 ตรวจความถูกต้องของสต๊อก

เมนู **ตรวจสอบความถูกต้องสต๊อก** เปรียบเทียบ 3 ค่า ได้แก่ ยอดปัจจุบัน ผลรวม Stock Movement Ledger และยอดหลัง Movement ล่าสุด พร้อมแสดงผลต่าง

- หากขึ้น **ถูกต้อง** แสดงว่ายอดตรงกัน
- หากขึ้น **ต้องตรวจสอบ** ให้เปิดรายงานเคลื่อนไหว ตรวจเอกสารอ้างอิง และแก้ด้วยการกลับรายการหรือตรวจนับ
- ห้ามแก้ `stock_qty` หรือ Ledger โดยตรงในฐานข้อมูล
- สามารถกด **ส่งออก CSV** เพื่อเก็บผลการกระทบยอด

7.8 กลับรายการที่บันทึกผิด

ในเมนู **รายงาน** → **เคลื่อนไหว** เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถกรอก ID ของ movement และเหตุผลเพื่อสร้างรายการกลับรายการ ระบบจะไม่ลบข้อมูลเดิม แต่สร้าง movement ตรงข้ามเพื่อคงร่องรอยตรวจสอบ

ไม่สามารถกลับ “รายการกลับรายการ” ซ้ำได้ หลังดำเนินการควรเปิดหน้าตรวจความถูกต้องของสต๊อกอีกครั้ง

8. รายงานและการพิมพ์

ผู้มีบทบาทเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้อนุมัติ หรือผู้ดูแลเข้าถึงเมนู **รายงาน** ได้

8.1 ประเภทรายงาน

รายงาน	เนื้อหาและการใช้งาน
ยอดคงเหลือ	ทะเบียนทั้งหมด ยอดปัจจุบัน ยอดขั้นต่ำ ตำแหน่ง และสถานะ
ต่ำกว่ายอดขั้นต่ำ	วัสดุเปิดใช้งานที่ยอดน้อยกว่าหรือเท่ากับจุดขั้นต่ำ
เคลื่อนไหว	รับเข้า จ่าย คืน ตรวจนับ และกลับรายการ พร้อมยอดหลังรายการ ผู้บันทึก และเอกสารอ้างอิง
การเบิก	เลขคำขอ ผู้เบิก กลุ่มงาน วัสดุ จำนวนขอ อนุมัติ และจ่ายจริง

อุปกรณ์ใช้ซ้ำ	รายการที่เปิดติดตามผู้รับ และยังมีจำนวนคงค้างอยู่กับผู้ใช้
เชิงบริหาร	KPI แนวโน้มรายเดือน วัสดุใช้มาก กลุ่มงาน การใช้เพิ่มผิดปกติ และประมาณการวันหมด

รายงานเคลื่อนไหวกรองได้ตามวันที่และวัสดุ รายงานการเบิกกรองได้ตามวันที่ วัสดุ ผู้เบิก และกลุ่มงาน ข้อมูลตารางบนหน้าจอจำกัดสูงสุด 1,000 แถว ควรกำหนดช่วงวันที่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก

8.2 รายงานเชิงบริหาร

เลือกช่วงวันที่แล้วกด **ประมวลผล** ระบบสรุปจากจำนวนจ่ายจริง ไม่ใช่จำนวนขอหรืออนุมัติ โดยแสดง

- จำนวนคำขอที่มีการจ่าย จำนวนใบจ่าย จำนวนรายการ และจำนวนกลุ่มงาน
- แนวโน้มจำนวนใบจ่ายรายเดือน
- วัสดุที่ใช้มากที่สุดและจำนวนคำขอที่เกี่ยวข้อง
- การใช้งานแยกกลุ่มงาน
- วัสดุที่ใช้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบ 30 วันล่าสุดกับ 30 วันก่อนหน้า
- ประมาณการจำนวนวันที่ของจะหมดจากอัตราจ่ายเฉลี่ย 90 วัน

ค่าประมาณเป็นข้อมูลเพื่อวางแผน ไม่ใช่การจองของหรือคำสั่งซื้อ

8.3 CSV และ PDF

- กด ***ส่งออก CSV*** หรือ ***ส่งออก CSV ตามตัวกรอง*** เพื่อเปิดใน Excel
- ไฟล์ CSV ใช้ UTF-8 BOM และป้องกันค่าที่ Excel อาจตีความเป็นสูตร
- รายงานเชิงบริหารและใบเบิกใช้คำสั่งพิมพ์ของเบราว์เซอร์เพื่อพิมพ์หรือ Save as PDF
- ผู้ดูแลสามารถกำหนดโลโก้ ข้อความหัว/ท้าย ชื่อผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ และแนวกระดาษของรายงานได้

9. คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบ

เมนูตั้งค่าระบบแบ่งตามงาน เพื่อป้องกันแบบฟอร์มยาวและลดความผิดพลาด

9.1 ชื่อและโลโก้

กำหนดชื่อระบบ ชื่อสำนักงาน คำนำหน้าเลขคำขอ โทนสี และโลโก้ได้ รองรับ JPEG, PNG และ WebP ไม่เกิน 2 MB และขนาดภาพไม่เกิน 4,000 × 4,000 พิกเซล การเปลี่ยนคำนำหน้ามีผลกับเลขคำขอใหม่ ไม่เปลี่ยนเลขเดิม

9.2 เมนูและรายงาน

- เปลี่ยนชื่อเมนู เปิด/ปิดการแสดง และกำหนดลำดับภายในหมวด
- เมนูภาพรวมและเมนูตั้งค่าเมนู/รายงานถูกบังคับให้แสดง
- การซ่อนเมนูไม่ถอนสิทธิ์ของบทบาท
- กำหนดข้อความหัว/ท้ายรายงาน ชื่อช่องผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ โลโก้ และแนวกระดาษได้

9.3 รูปแบบใบเบิก

กำหนดชื่อเอกสาร ข้อความใต้ชื่อสำนักงาน ข้อความก่อนรายละเอียดและท้ายเอกสาร ชื่อช่องข้อมูล ชื่อคอลัมน์ ช่องลงนาม การแสดงโลโก้ และการแสดงสถานะได้ หากมีคำขอในระบบ จะมีปุ่มดูตัวอย่างจากคำขอล่าสุด

9.4 บัญชีผู้ใช้

การสร้างบัญชีต้องระบุชื่อผู้ใช้ ชื่อ-สกุล รหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร กลุ่มงาน และอย่างน้อยหนึ่งบทบาท สามารถเลือกหลายบทบาทและเพิ่ม LINE User ID ได้

การแก้ไขบัญชีสามารถเปลี่ยนชื่อ กลุ่มงาน LINE บทบาท สถานะ และรหัสผ่าน โดยเว้นช่องรหัสผ่านเพื่อคงค่าเดิม ระบบไม่ยอมให้ผู้ดูแลปิดบัญชีของตนเองหรือถอนสิทธิ์ admin จากบัญชีที่กำลังใช้งาน และต้องมีผู้ดูแลที่เปิดใช้งานอย่างน้อยหนึ่งบัญชีเสมอ

บัญชีที่มีประวัติควรเอาเครื่องหมาย **เปิดใช้งาน** ออกแทนการลบ เพื่อรักษาความเชื่อมโยงของเอกสารและ Audit Log

9.5 กลุ่มงาน

ใช้สร้างหน่วยงานหรือฝ่ายของผู้เบิก กลุ่มงานจะติดไปกับคำขอและใช้กรองรายงาน ผู้ดูแลควรตั้งชื่อให้ไม่ซ้ำและเป็นรูปแบบเดียวกันก่อนสร้างบัญชีผู้ใช้

9.6 QR Code เข้าใช้งาน

ระบบสร้าง QR Code จาก `base_url` ที่ตั้งในไฟล์ configuration ผู้ใช้มือถือสแกนเพื่อเปิดระบบได้ แต่ยังต้องเข้าสู่ระบบตามปกติ หาก QR เปิดไม่ได้ ให้ตรวจว่า `base_url` เป็น IP หรือชื่อเครื่องที่มือถือเข้าถึงได้ และมือถืออยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

10. การแจ้งเตือน LINE

ระบบใช้ LINE Official Account + Messaging API ไม่ใช่ LINE Notify และรองรับเหตุการณ์ต่อไปนี้

- ส่งคำขอใหม่ถึงรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ตั้งไว้
- แจ้งผู้เบิกเมื่ออนุมัติ ส่งกลับ หรือไม่อนุมัติ
- แจ้งผู้เบิกเมื่อพัสดุพร้อมรับและเมื่อมีการจ่าย
- ส่งสรุปคำขอรออนุมัติ รอจ่าย และรอยืนยันรับที่เกินกำหนด
- ส่งสรุปวัสดุต่ำกว่ายอดขั้นต่ำจากงาน maintenance

10.1 ตั้งค่า

1. ตั้ง Channel Access Token ใน environment หรือไฟล์ configuration ของเซิร์ฟเวอร์
2. ให้ผู้รับเพิ่ม LINE Official Account ของสำนักงานเป็นเพื่อน
3. เข้า **ตั้งค่าระบบ → แจ้งเตือน LINE**
4. ใส่ LINE User ID ของเจ้าหน้าที่หนึ่งบัญชีต่อบรรทัด สูงสุด 20 บัญชี รูปแบบเป็น `U` ตามด้วยอักขระฐานสิบหก 32 ตัว
5. บันทึก แล้วกด **ส่งข้อความทดสอบ**
6. เมื่อทดสอบสำเร็จ จึงเปิดการแจ้งเตือน

LINE User ID ไม่ใช่ LINE ID ที่ใช้ค้นหาเพื่อน และ Token จะไม่แสดงกลับบนหน้าจอ

10.2 แจ้งเตือนงานค้าง

กำหนดจำนวนวันรออนุมัติ รอจ่าย และรอยืนยันรับได้ตั้งแต่ 1–90 วัน แล้วเปิด **แจ้งเตือนงานค้างตามเวลา** งานนี้ต้องมี Windows Task Scheduler เรียก maintenance วันละครั้ง ระบบป้องกันการส่งสรุปของวันเดียวกันซ้ำ

10.3 ตรวจผลการส่ง

ส่วน **ประวัติส่งล่าสุด** แสดงเวลา เลขคำขอ ผู้รับแบบปกปิดบางส่วน สถานะ HTTP และข้อความผิดพลาด หาก LINE ส่งไม่สำเร็จ รายการธุรกิจ เช่น การส่งคำขอหรือการจ่าย ยังคงบันทึกสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือนบนหน้าเว็บให้ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทางอื่น

10.4 ผู้เบิกเชื่อมต่อ LINE ด้วยตนเอง

เมื่อผู้ดูแลตั้ง Webhook เรียบร้อย ผู้เบิกไม่ต้องค้นหา LINE User ID ด้วยตนเอง:

1. เพิ่ม LINE Official Account ของสำนักงานเป็นเพื่อน
2. เข้าระบบแล้วเปิดเมนู **เชื่อมต่อ LINE**
3. กด **สร้างรหัสเชื่อมต่อ**
4. ส่งข้อความ `ลงทะเบียน` ตามด้วยรหัส 8 ตัวที่หน้าจอแสดงไปยัง Official Account
5. LINE ตอบว่าเชื่อมต่อสำเร็จ แล้วหน้าเว็บจะแสดงสถานะเมื่อเปิดใหม่

รหัสมีอายุ 15 นาที ใช้ได้ครั้งเดียว และไม่ควรส่งให้บุคคลอื่น ผู้เบิกสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อจากหน้าเดียวกันได้ LINE หนึ่งบัญชีผูกกับบัญชีระบบได้เพียงบัญชีเดียว

สำหรับผู้ดูแล Webhook URL คือ `{base_url}/line-webhook.php` และต้องเป็น HTTPS สาธารณะที่ LINE เข้าถึงได้ เซิร์ฟเวอร์จะตรวจลายเซ็นด้วย `LINE_CHANNEL_SECRET` ก่อนประมวลผลทุกครั้ง

11. ความหมายของสถานะ

สถานะ	ความหมาย	ผู้ดำเนินการถัดไป
แบบร่าง	บันทึกแล้วแต่ยังไม่ส่ง	ผู้เบิกแก้ไขหรือส่งคำขอ
รออนุมัติ	ส่งให้ผู้อนุมัติแล้ว	ผู้อนุมัติ
ส่งกลับแก้ไข	ผู้อนุมัติขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไข	ผู้เบิก
อนุมัติแล้ว	อนุมัติและรอจัดจ่าย	เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่อนุมัติ	คำขอสิ้นสุดโดยไม่จ่าย	ไม่มี
ยกเลิก	ผู้เบิกยกเลิกก่อนเข้าสู่ขั้นจ่าย	ไม่มี
จ่ายบางส่วน	จ่ายแล้วบางรายการหรือบางจำนวน	เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายเพิ่มหรือปิดยอด
จ่ายครบ · รอยืนยันรับ	ตัดสต๊อกครบแล้ว แต่ผู้เบิกยังยืนยันใบจ่ายไม่ครบ	ผู้เบิก

ปิดยอด · รอยืนยันรับ	ปิดจำนวนที่เหลือแล้ว แต่ยังยืนยันใบจ่ายไม่ครบ	ผู้เบิก
เสร็จสมบูรณ์	จ่ายเสร็จหรือปิดยอด และยืนยันรับครบแล้ว	ไม่มี

สถานะรับของมี 3 แบบ: **ยังไม่ยืนยัน**, **รับบางส่วน** และ **รับครบ** ซึ่งแยกจากสถานะการอนุมัติ/จ่าย

12. ข้อควรระวังและคำถามที่พบบ่อย

ทำไมอนุมัติแล้วแต่ยอดยังไม่ลด

ถูกต้องตามการออกแบบ ระบบตัดสต๊อกเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุยืนยันจ่ายจริง ไม่ตัดตอนอนุมัติ

ทำไมส่งคำขอไม่ได้ทั้งที่บันทึกแบบร่างได้

ยอดวัสดุอาจหมดหลังบันทึกแบบร่าง หรือไม่มีรายการในคำขอ ให้เปิดแก้ไขและตรวจวัสดุ/จำนวนอีกครั้ง

ทำไมคำขอยังไม่เสร็จทั้งที่จ่ายครบแล้ว

ผู้เบิกยังไม่ได้ยืนยันรับของครบทุกใบจ่าย ให้เข้าเมนู **ยืนยันรับของ**

ทำไมยืนยันตรวจนับไม่ได้

มีการเคลื่อนไหวของวัสดุหลังสร้างรอบตรวจนับ ให้สร้างรอบใหม่เพื่อใช้ยอดตั้งต้นล่าสุด

แก้ยอดผิดอย่างไร

ห้ามแก้ฐานข้อมูลตรง หากเป็น movement ผิดให้ใช้กลับรายการ หากยอดจริงไม่ตรงให้สร้างรอบตรวจนับและระบุเหตุผล

ทำไมไม่เห็นเมนู

บัญชีอาจไม่มีบทบาทที่เกี่ยวข้อง เมนูอาจถูกซ่อนในการตั้งค่า หรือหน้าจอมือถือพับแถบเมนูไว้ ให้กดปุ่มเมนูและติดต่อผู้ดูแลหากยังไม่พบ

LINE ไม่ส่ง แต่รายการบันทึกสำเร็จหรือไม่

สำเร็จ การส่ง LINE แยกจาก transaction ของงานหลัก ตรวจข้อความเตือนและประวัติการส่ง แล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยช่องทางอื่น

แนวทางใช้งานที่ปลอดภัย

- ตรวจเลขคำขอ วัสดุ จำนวน และชื่อผู้รับก่อนกดยืนยัน
- ใช้หน่วยพื้นฐานเดียวกันทั้งทะเบียน รับเข้า เบิก และตรวจนับ
- ไม่ใช้บัญชีร่วมกัน เพราะระบบบันทึกชื่อผู้ดำเนินการทุกขั้นตอน
- ปิดบัญชีหรือวัสดุที่เลิกใช้แทนการลบประวัติ

- ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสาธารณะ
- ตรวจรายงาน Ledger และหน้าความถูกต้องของสต๊อกเป็นประจำ
- สำรองฐานข้อมูลและไฟล์อัปโหลดตามรอบที่หน่วยงานกำหนด

เอกสารนี้อ้างอิงความสามารถของระบบในโค้ดปัจจุบัน เมนูหรือชื่อปุ่มอาจต่างออกไปหากผู้ดูแลเปลี่ยนชื่อเมนูในการตั้งค่า